

Mesure basée contours (Ch.8)

Support de cours Vision Industrielle

Yuri Lopez de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute Ecole Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

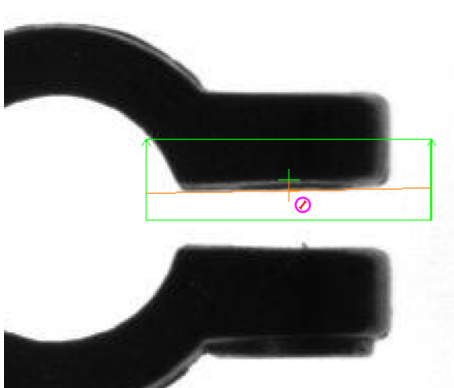
Avril 2023 v1.1

Structure

- 1 Introduction
- 2 Edges (1D)
- 3 Edgels (2D)
- 4 Pièges à éviter
- 5 Calculs géométriques
- 6 Conclusion
- 7 Références

Mesure

Mesure dimensionnelle



- Edges
- Edgels (edge elements)

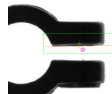
Mesure basée contours (Ch.8)

└ Introduction

└ Mesure

Mesure

Mesure dimensionnelle



- ◆ Edges
- ◆ Edgels (edge elements)

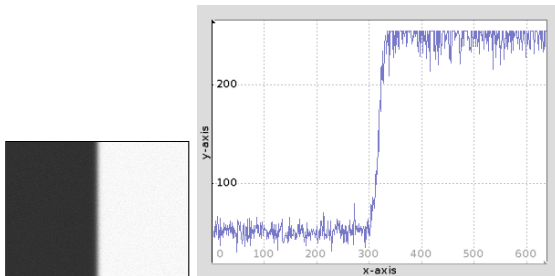
Commentaires:

Une tâche importante en vision industrielle est celle de mesurer les dimensions (métrologie) d'une pièce. Ceci se fait de façon plus précise par les contours (edges) ou aussi, dans certains logiciel, par les edgels ou éléments de contour.

Edges

Principe

- Les bords d'une pièce sont détectables par leur transition ou changement d'intensité ou de couleur.
- Et la façon de détecter une transition est la dérivée spatiale
- Pour faciliter la détection on utilise la dérivée 1D dans une direction de recherche.



Mesure basée contours (Ch.8)

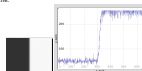
└ Edges (1D)

└ Edges

Edges

Principe

- Les bords d'une pièce sont détectables par leur transition ou changement d'intensité ou de couleur.
- Et la façon de détecter une transition est la dérivée spatiale
- Pour faciliter la détection on utilise la dérivée 1D dans une direction de recherche.



Commentaires:

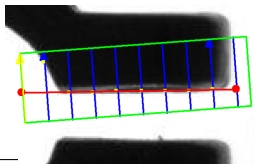
- Les logiciels estiment la dérivée avec des masques de convolution, comme vu dans la leçon sur le pré-traitement et filtrages. Dans certains cas, p.ex. filtre de Shen-Castan, c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie (IIR) qui est utilisé.

Outil de détection de bords

Outil de détection de bords

- **Région d'intérêt** : Définit la zone d'analyse et des flèches sur son contour indiquent la direction de recherche.
 - La ROI peut être placée relative à un repère¹ préalablement défini ou calculé
 - La ROI peut être orientée dans toute direction
- La ROI peut être divisée en plusieurs bandes parallèles à la direction de recherche.
 - **Sub-regions / Gap** : Nombre des bandes ou espacement entre centres
 - **Width** : Largeur des bandes ; chevauchement admissible

Figure – ROI dans Vision Builder, montrant des lignes sur les axes centraux de chaque bandelette



1. repère = *fixture, reference coordinate system, frame*

Mesure basée contours (Ch.8)

└ Edges (1D)

└ Outil de détection de bords

Outil de détection de bords

Outil de détection de bords

- Région d'intérêt** : Définit la zone d'analyse et des flèches sur son contour indiquent la direction de recherche.
 - La ROI peut être placée relative à un repère¹ préalablement défini ou calculé
 - La ROI peut être orientée dans toute direction
- La ROI peut être divisée en plusieurs bandes parallèles à la direction de recherche.
 - Sub-regions / Gap** : Nombre des bandes ou espacement entre centres
 - Width** : Largeur des bandes; chevauchement admissible

Figure 8-1 ROI dans Vision Builder, montrant des lignes sur les axes centraux de chaque bandelette



¹ repère : fixture, reference coordinate system, frame

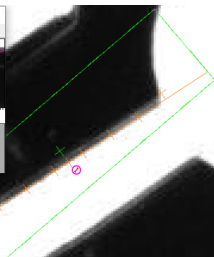
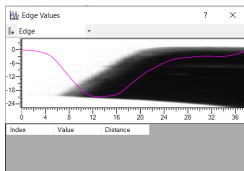
Commentaires:

1. La plupart des logiciels de vision industrielle proposent un outil de détection de bords suivant cette démarche, avec quelques variations possibles.
2. Les noms typiques des paramètres sont ici coloriés.

Outil de détection de bords

Pour chaque bande (ou toute la ROI)

- Les pixels sont projetés sur la ligne centrale et moyennés
 - On obtient ainsi un signal 1D
 - avec lissage dans la direction perpendiculaire à la recherche.
- Le signal 1D est à son tour lissé (dans la direction de recherche)
 - **Smoothness** / **Kernel size** : intensité du lissage ou largeur du noyau de convolution
- Souvent un affichage graphique permet de voir le profil ainsi lissé



Edge values dans Matrox DA

Mesure basée contours (Ch.8)

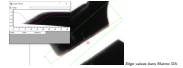
└ Edges (1D)

└ Outil de détection de bords

Outil de détection de bords

Pour chaque bande (ou toute la ROI)

- Les pixels sont projetés sur la ligne centrale et moyennés
 - On obtient ainsi un signal 1D
 - avec lissage dans la direction perpendiculaire à la recherche.
- Le signal 1D est à son tour lissé (dans la direction de recherche)
 - **Sensitivity / Kernel size** : intensité du lissage ou largeur du noyau de convolution
- Souvent un affichage graphique permet de voir le profil ainsi lissé



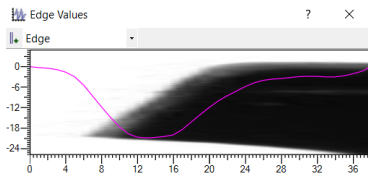
Commentaires:

1. Lissage : permet de s'affranchir de l'effet de bavures et poussière
2. Noyau de convolution : Plus il est grand, plus le lissage sera fort.

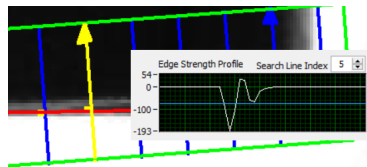
Outil de détection de bords

Pour chaque bande (ou toute la ROI)

- La dérivé spatiale du signal 1D est calculé



Dérivée spatiale affichée dans DA et VBAI



- Les N positions de plus forte pente sont retenus
 - Normalize** : Normalisation de l'intensité de transition
 - Min. Edge strength / threshold** : Pente (contraste) nécessaire pour retenir un point comme étant sur le bord .
 - Number** : Nombre de transitions à retenir
 - Polarity** : Signe de la dérivé à retenir
 - Edge sélection : *Best edge, first edge, last edge*

Mesure basée contours (Ch.8)

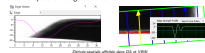
└ Edges (1D)

└ Outil de détection de bords

Outil de détection de bords

Pour chaque bande (ou toute la ROI)

- La dérivée spatiale du signal 1D est calculée



- Les N positions de plus forte pente sont retenues

- Normalize** : Normalisation de l'intensité de transition
 - Min. Edge strength / threshold** : Pente (contraste) nécessaire pour retenir un point comme étant sur le bord
 - Number** : Nombre de transitions à retenir
 - Polarity** : Signe de la dérivée à retenir
 - Edge selection : *Best edge, first edge, last edge*

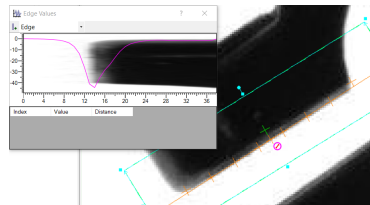
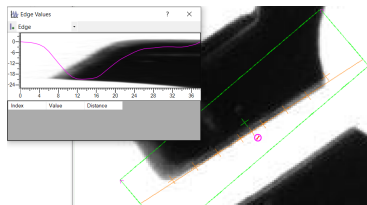
Commentaires:

- Dérivée : Souvent la courbe de contraste (dérivée) est affichée.
- Normalize : Les algorithmes de normalisation sont souvent différents d'un logiciel à l'autre.
- Threshold : Certains logiciels permettent de régler interactivement/graphiquement le seuil en fonction de la courbe de dérivée affichée.
- Certains bords peuvent présenter plusieurs transitions, p.ex. noir-gris et gris-blanc
- Signe de la dérivée : Plutôt affiché comme "DarkToBright", "BrightToDark", "Any".
- Indique s'il faut sélectionner la plus forte transition ou la première/dernière le long de la direction de recherche.

Outil de détection de bords

Recherche angulaire

Le contraste dépend fortement de l'alignement de la ROI avec le contour



Si on autorise une recherche à différents angles autour de la direction de la ROI le meilleur contraste (dérivée plus forte) peut être trouvé.

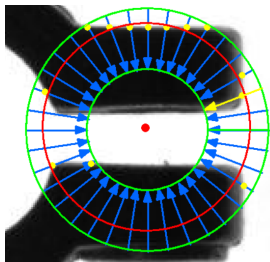
Sans cette option l'angle peut être figé à celui de la ROI !

- **Angle range** : Plage d'angles à explorer. Augmente le temps de calcul.

Outil de détection de bords

Fitting

- Les points de contour de chaque bandelette sont ajustés à la forme géométrique cherchée : ligne, cercle, ellipse, etc.
 - Présente des paramètres de *fitting* additionnels , tels que pour la écartement de *outliers* (p.ex. **Maximum Distance**)
- **Danger !** L'ajustement retourne toujours un résultat, même s'il est faux
 - Par exemple, 3 points non-colinéaires définissent toujours un cercle



Mesure basée contours (Ch.8)

└ Edges (1D)

└ Outil de détection de bords

Commentaires:

1. Fitting : L'ajustement (fitting) est le plus souvent une régression par la méthode des moindres carrés, mais des variantes itératives (avec écartement de *outliers* ou par consensus (RANSAC) sont aussi possibles dans certains logiciels.)

Outil de détection de bords

Fitting

- Les points de contour de chaque bandelette sont ajustés à la forme géométrique cherchée : ligne, cercle, ellipse, etc.
 - Présente des paramètres de fitting additionnels, tels que pour la détection de outliers (p.ex. *Maximum Distance*)
- **Danger !** L'ajustement retourne toujours un résultat, même s'il est faux.
 - Par exemple, 3 points non-colinéaires définissent toujours un cercle



Outil de détection de bords

Résultats

- Cas général



- Position de l'intersection du bord avec médiane de ROI
- et direction (angle) du bord

- Droite

- Points aux extrémités de la droite intersectant la ROI
- Dans certains cas, équation de la droite

- Cercle

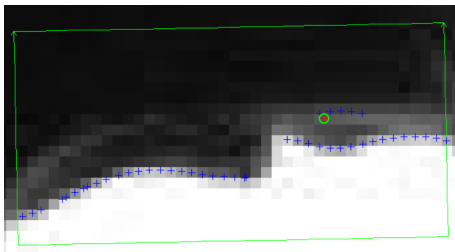
- Centre + rayon

Autres

- Contraste moyen
- "Score" : Mesure de la qualité ; diffère par logiciel
- Une mesure de la déviation ou erreur par rapport au modèle

Edgel

Edgel = Edge element



- Extraction des points de contour en 2D (gradient) selon leur intensité et orientation
 - Paramètres : **Edge threshold**, **Smoothness**, **Angle range**
- Ajustement à une forme géométrique : ligne, arc de cercle, ellipse,...
- Similaire à Model Matching

Mesure basée contours (Ch.8)

└ Edgels (2D)

└ Edgel

Edgel

Edgel = Edge element



- Extraction des points de contour en 2D (gradient) selon leur intensité et orientation
 - Paramètres : *Edge threshold*, *Smoothness*, *Angle range*
- Ajustement à une forme géométrique : ligne, arc de cercle, ellipses...
- Similaire à Model Matching

Commentaires:

- Le gradient fournit pour chaque pixel son intensité (*magnitude*) et orientation local.

$$\nabla I(x, y) = \frac{\partial I(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial I(x, y)}{\partial y}$$

Intensité :

$$|\nabla I(x, y)|^2 = \left| \frac{\partial I(x, y)}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial I(x, y)}{\partial y} \right|^2$$

Orientation :

$$\angle I(x, y) = \text{Atan2} \left(\frac{\partial I(x, y)}{\partial y}, \frac{\partial I(x, y)}{\partial x} \right)$$

Edgel

Résultats

- Similaire à ceux de détection de bords
- ...dans certains logiciels, en plus la possibilité de récupérer les *edgels* pour utilisation en aval.

Edgel

- Matrox DA : Step Metrology
- VBAI : Step Inspect Contours
- Cognex Insight : Fonctions InspectEdge*()

Mesure basée contours (Ch.8)

└ Edgels (2D)

└ Edgel

- Matrox DA : Step Metrology
- VBAI : Step Inspect Contours
- Cognex Insight : Fonctions InspectEdge*()

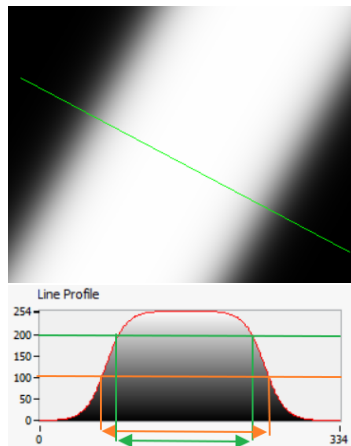
Commentaires:

1. Matrox : Certaines options du Metrology step.
2. Inspect Contours : Permet de détecter des déviations par rapport à un modèle de contours.

Pièges à éviter

Ne pas utiliser des images seuillées

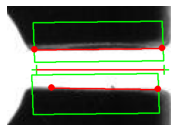
- Le seuillage fait perdre l'information de position optimale (dérivée max) des bords
- Avec seuillage la position du bord est donnée par le seuil...qui est souvent fixé manuellement !



Calculs géométriques

A partir des bords détectés et formes ajustées on peut créer des nouvelles primitives géométriques :

- Point d'intersection, point milieu



- Segment, médiatrice, bissectrice
- Tangente
- Projection

et/ou faire des calculs géométriques et fixer des tolérances :

- Distance point-point (entraxe)
- Distance point-droite
- Angle entre 2 droites

Calculs géométriques

- Matrox DA
 - Step Metrology : Features & tolerances
 - Fonctions `DISTANCE()`, `ANGLE()`,
- NI VBAI
 - Step Geometry
- Cognex Insight
 - Fonctions de Geometry
 - Fit : `CircleFromNPoints()`, `LineFromNPoints()`
 - Measure : `PointToPoint()`, `PointToLine()`, `LineToLine()`

Calculs géométriques

Problèmes et limitations

- La réalité n'est pas comme dans la CAO
 - Les droites ne sont pas vraiment droites
 - Les bords parallèles ne sont pas parallèles
 - Quelle distance entre bords ?
- Comprendre les besoins du client : analyse fonctionnelle

Conclusion

- Mesures très précises, avec précision sous-pixel.
- Fonctionnalités nécessaires pour les applications métrologiques ou dimensionnelles (*Gauging*)
- Applicables à des formes rigides ou homothétiques
- Nécessitent d'une pré-localisation, voir d'un positionnement amélioré itérativement.
- A son tour fournissent des repères (pré-localisation) pour d'autres analyses
- Performance
 - Pour les bords, temps de calcul moyen, plus lent que *blobs*, plus rapide que *pattern matching*
 - Pour *edgels* c'est plus lent car plus proche de *model matching*.

Mesure basée contours (Ch.8)

└ Conclusion

└ Conclusion

Conclusion

- Mesures très précises, avec précision sous-pixel.
- Fonctionnalités nécessaires pour les applications métrologiques ou dimensionnelles (*Gauging*)
- Applicables à des formes rigides ou homothétiques
- Nécessitent d'une pré-localisation, voir d'un positionnement amélioré itérativement.
- A son tour fournissent des repères (pré-localisation) pour d'autres analyses
- Performance
 - Pour les bords, temps de calcul moyen, plus lent que blob, plus rapide que pattern matching
 - Pour edges c'est plus lent car plus proche de model matching.

Commentaires:

1. Précision acquise par mesure intégrale (beaucoup de pixels) et par l'interpolation intrinsèque à l'ajustement (*fitting*)
2. Prélocalisation : Sensible à l'alignement ; gain de vitesse en réduisant la ROI

Lectures pour approfondissement



B Jähne, editor.

Handbook of Computer Vision and Applications.
Academic Press, 1999.



Bernd Jähne.

Digital Image Processing.
Springer, 2003.



Matrox.

Matrox Design Assistant X User Guide, 2019.



National Instruments.

NI Vision Concepts Manual, 2005.



C. Steger, M. Ulrich, and Ch. Wiedemann.

Machine Vision Algorithms and Applications.
Wiley-VCH Verlag, 2007.